El modelo Heckscher–Ohlin (I)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

Contenido

1. Motivación
2. Herramientas
3. Supuestos
4. Teorema de Stolper–Samuelson
5. Teorema de Rybczynski

Heckscher–Ohlin: el comercio como largo plazo

- En factores específicos, el capital está fijo a un sector (corto plazo). En HO, ambos factores son móviles entre sectores del mismo país: es el largo plazo.

- Bajo los supuestos del modelo, dos países con tecnología idéntica comercian únicamente porque difieren en sus dotaciones relativas de factores.

- El modelo entrega cuatro teoremas centrales:

  1. Stolper–Samuelson (precios de bienes $\rightarrow$ precios de factores).
  2. Rybczynski (dotaciones $\rightarrow$ producción).
  3. Heckscher–Ohlin (dotaciones $\rightarrow$ patrón de comercio).
  4. Igualación del precio de los factores (FPE).

- El conflicto distributivo se vuelve factorial: trabajo *vs.* capital, no sector *vs.* sector.

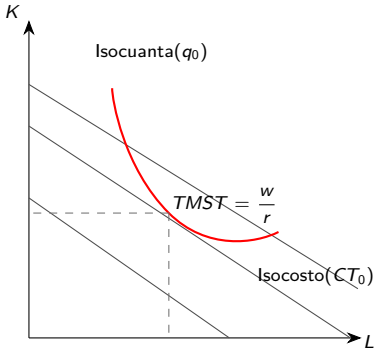
El diagrama de Lerner: isocostos e isocuantas

La recta de isocoste para un costo total CT_0:

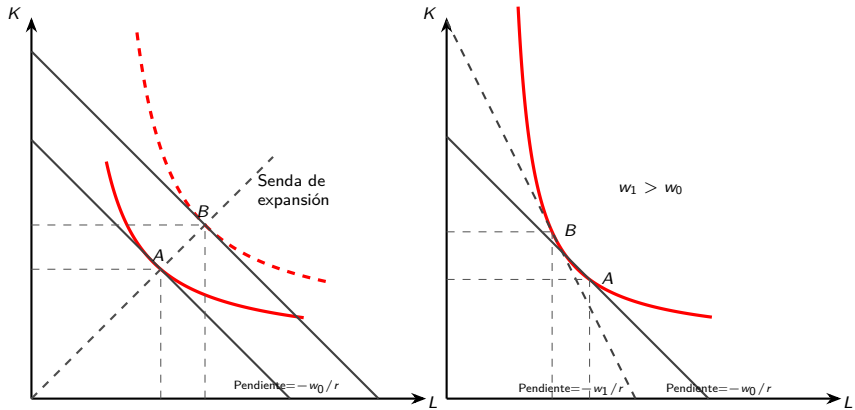
$$CT_0 = wL + rK \iff K = \frac{CT_0}{r} - \frac{w}{r}L,$$

con pendiente $-\frac{w}{r}$. Dada (w, r), la firma minimiza el costo de producir q_0 en la tangencia con la isocuanta.

La tangencia define la relación óptima $= \frac{K}{L} = k(\frac{w}{r})$ (la $TMST = \frac{PMgL}{PMgK} = \frac{w}{r}$).



El diagrama de Lerner: Aumento de la escala con precios factoriales constantes y cambio en w/r con producción fija



Homoteticidad, isovalor y rendimientos constantes

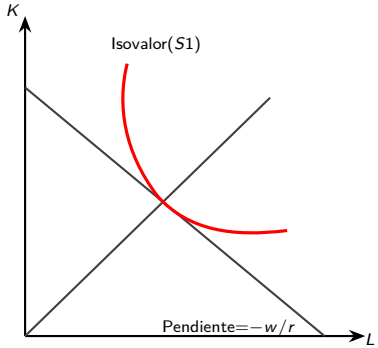
Función homotética. La intensidad óptima depende solo de w/r, no del nivel de producción:

$$k_i\left(\frac{w}{r}\right) = \frac{K_i(w/r, q)}{L_i(w/r, q)} \Rightarrow \text{senda de expansión lineal.}$$

Rendimientos constantes. El costo medio iguala al marginal y no depende de la escala:

$$\mathrm{CMg}(w, r, q) = \frac{CT}{q} = \mathrm{CMe}(w, r).$$

Isovalor. Muestran la combinación de factores de producción que permiten producir un valor monetario de cada bien ($p_i F_i(K, L) = V$). Si la isovalor$= 1$ y $p = 0.5$ entonces esa isovalor corresponde a la isocuanta que refleja un nivel de producción de 2 unidades. Cuando p cambia, la isovalor se desplaza.

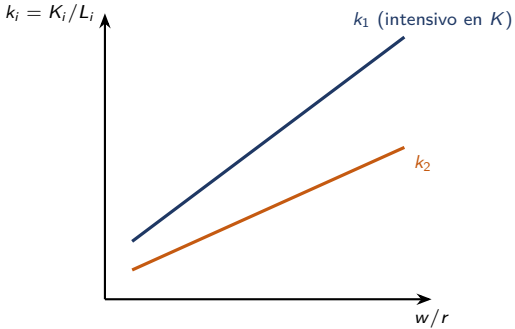


Intensidad factorial y abundancia

Intensidad de uso

- **Intensidad factorial:** Un bien/sector es relativamente intensivo en K con respecto a otro bien/sector si, evaluadas a una misma razón $\frac{K}{L}$, su TMST es menor.

$$TMST_2(L,K) > TMST_1(L,K)$$



Intensidad factorial y abundancia

Abundancia relativa.

- **Abundancia en cuanto a precio:** El K es relativamente más abundante en la economía A en relación a B, si en autarquía el K es relativamente más barato en A que en B.

$$\frac{w_A^{\text{autarquía}}}{r_A^{\text{autarquía}}} > \frac{w_B^{\text{autarquía}}}{r_B^{\text{autarquía}}}$$

- **Abundancia física:** El K es relativamente más abundante en la economía A en relación a B, si la razón $\frac{K}{L}$ es mayor en la economía A que en B.

$$\frac{K_A}{L_A} > \frac{K_B}{L_B}$$

La equivalencia entre abundancia física y abundancia en precios requiere los supuestos estándar del modelo; no son definiciones universalmente equivalentes

Supuestos del modelo $2 \times 2 \times 2$

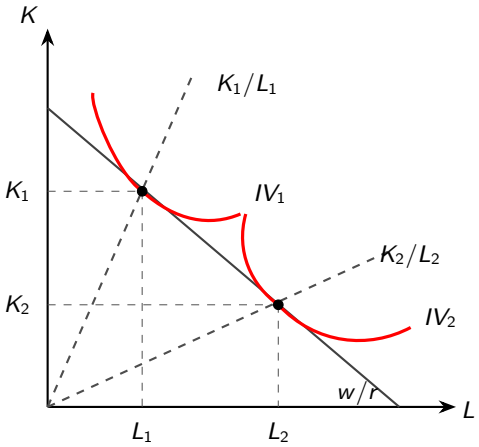
- Dos países, dos bienes ($i = 1, 2$)
- Dos factores (K, L): homogéneos, de dotación fija, plenamente empleados y con libre movilidad entre sectores pero inmoviles entre países. La cantidad disponible de factores es exógena.
- Funciones de producción con rendimientos constantes y homotéticas; tecnología idéntica entre países.
- Ambos bienes se producen. No hay especialización
- Preferencias convexas, homotéticas e idénticas; competencia perfecta.
- Los países solo difieren en dotaciones. La doméstica es físicamente abundante en capital.
- El bien 1 es intensivo en capital; el bien 2, en trabajo; sin reversión de intensidades.

Stolper–Samuelson: el diagrama de Lerner con dos sectores

Con isovalores unitarios de ambos bienes, en equilibrio existe una única recta de isocoste tangente simultáneamente a las dos.

¿Por qué única? Porque competencia perfecta y rendimientos constantes implican beneficio nulo en ambos sectores activos: el costo unitario iguala al precio en los dos. Eso fija (w, r) de forma conjunta.

La tangencia de cada isovalor define k_1 (ray empinado, intensivo en K) y k_2 (ray plano).



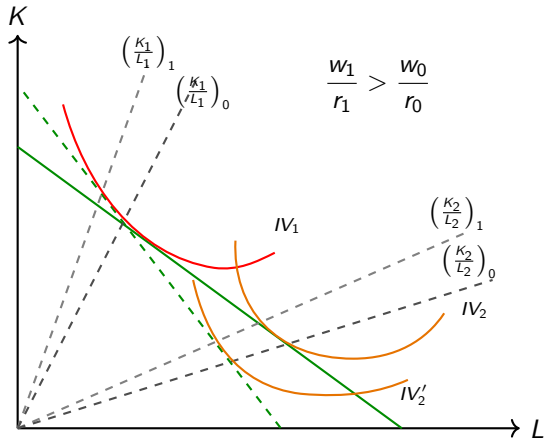
Stolper–Samuelson: efecto de $\uparrow p_2$

Si $\uparrow p_2$, se necesita menos insumos para generar un valor unitario: la isovalor del bien 2 se contrae hacia el origen.

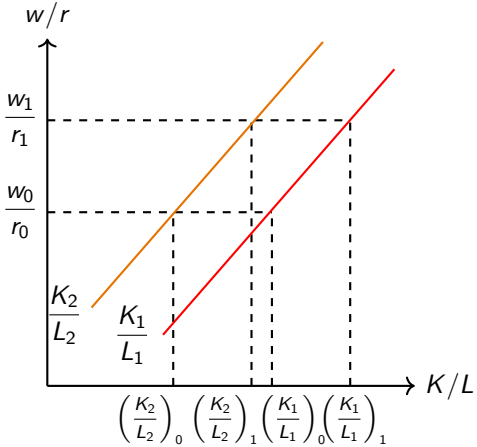
Como los costos no cambian de inmediato, el sector 2 obtiene beneficios positivos: K y L fluyen hacia el sector 2. Para restablecer la tangencia conjunta, la nueva isocoste es más empinada:

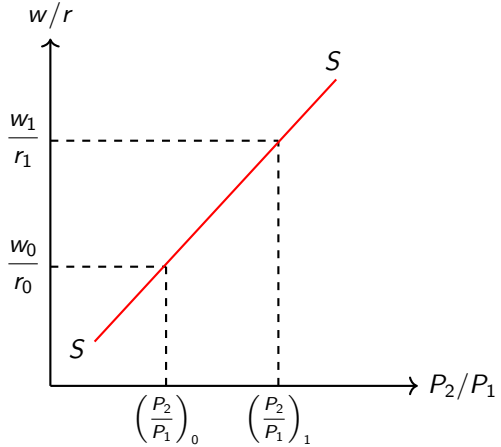
$$\uparrow p_2 \;\Rightarrow \uparrow \frac{w}{r}.$$

Como el bien 2 es intensivo en trabajo, Stolper–Samuelson implica que el salario aumenta y la renta del capital disminuye. Al aumentar w/r, el trabajo se encarece relativamente respecto del capital. Ambos sectores sustituyen trabajo por capital y se vuelven más intensivos en capital ($\uparrow K_i/L_i$).



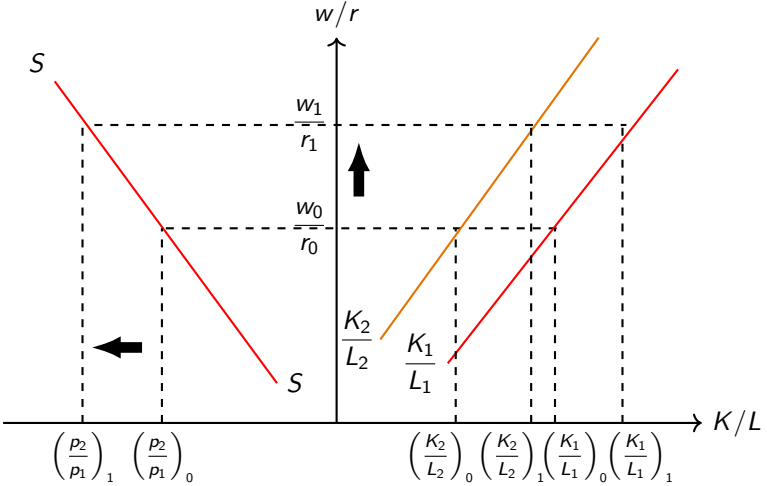
Stolper–Samuelson: efecto de $\uparrow p_2$





Stolper–Samuelson

Un único gráfico para el análisis



Stolper–Samuelson: enunciado y magnificación

Teorema de Stolper–Samuelson

El aumento del precio relativo de un bien eleva, más que proporcionalmente, la remuneración real (y relativa) del factor usado intensivamente en ese bien, y reduce la del otro factor.

Formalmente, ante $\uparrow p_2$ (bien intensivo en trabajo):

$$\boxed{\hat{r} < \hat{p}_1 = 0 < \hat{p}_2 < \hat{w}} \qquad \text{(efecto de magnificación)}.$$

- El salario real sube (medido en cualquier bien). La renta real del capital cae.
- No hay ambigüedad (a diferencia de factores específicos). El resultado es factorial, no sectorial.
- La demostración algebraica se desarrolla en otra sesión.

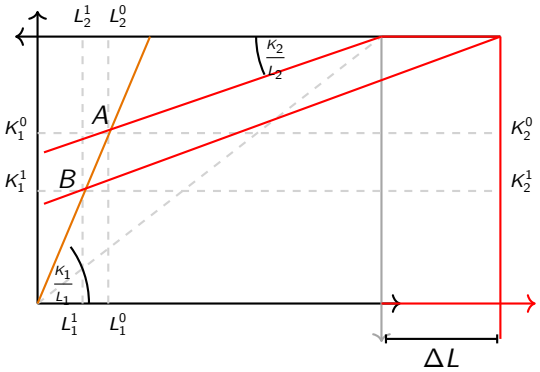
Rybczynski: la caja de Edgeworth a precios constantes

A precios de bienes constantes (y por tanto precios factoriales constantes), k_1 y k_2 permanecen fijos. En la caja de Edgeworth (dimensiones $\bar{L} \times \bar{K}$), la asignación es la intersección de los rayos k_1 (desde O_1) y k_2 (desde O_2).

¿Qué ocurre si aumenta la dotación de trabajo $\bar{L}$ (a precios constantes, por lo que k_1, k_2 no cambian)?

La caja se ensancha; manteniendo las pendientes k_1, k_2, el punto de asignación se desplaza hacia el sector intensivo en trabajo.

¿Qué ocurre con la producción?



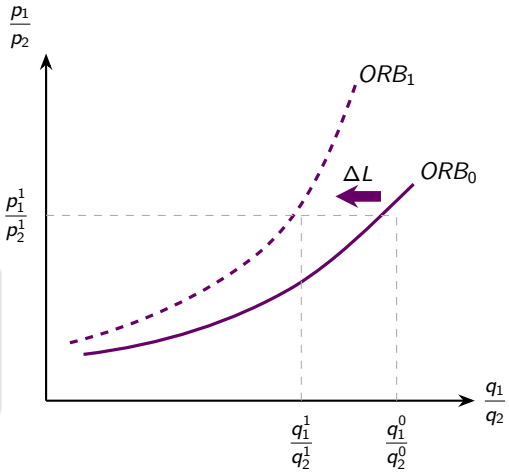
Rybczynski: enunciado y sesgo del crecimiento

El empleo de K y L cae en el sector intensivo en capital y aumenta en el intensivo en trabajo. En términos de producción:

$$\uparrow \bar{L} \Rightarrow \uparrow\uparrow Q_2, \quad \downarrow Q_1 \quad \text{(a } p \text{ constante)}.$$

Teorema de Rybczynski

A precios relativos constantes, el aumento de la dotación de un factor eleva más que proporcionalmente la producción del bien intensivo en ese factor y reduce la del otro.



Síntesis y próxima sesión

- El diagrama de Lerner conecta precios de bienes con precios de factores (SS) y dotaciones con producción (Rybczynski).
- Stolper–Samuelson: $\hat{r} < 0 < \hat{p}_2 < \hat{w}$ (magnificación); ganadores y perdedores factoriales.
- Rybczynski: a precios dados, una mayor dotación de un factor sesga la producción hacia el bien que lo usa intensivamente.